河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。本卷由三张图组成；第1题目标表达式按可辨认的根号和字形转录为根号x。

一、选择题（每小题3分，共15分）

1．当 $x \to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小是（　）。

(A) $\ln(1-\sqrt{x})$　(B) $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$

(C) $e^{\sqrt{x}}-1$　(D) $1-\cos\sqrt{x}$

2．$f(x)=\begin{cases} e^{x}, & x \geq 0, \\ a\sin x+b, & x<0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续且可导，则（　）。

(A) $a=-1,b=1$　(B) $a=1,b=-1$

(C) $a=-1,b=-1$　(D) $a=1,b=1$

3．下列等式正确的是（　）。

(A) $d\int f(x)\,dx=f(x)$　(B) $\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx=f(x)\,dx$

(C) $\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx=f(x)+C$　(D) $d\int f(x)\,dx=f(x)\,dx$

4．$f''(x)+[f'(x)]^2=x$，且 $f'(0)=0$，则（　）。

(A) $f(0)$ 是极大值　(B) $f(0)$ 是极小值

(C) $(0,f(0))$ 是拐点　(D) $f(0)$ 不是极值且 $(0,f(0))$ 不是拐点

5．平面过 $(1,1,-1),(-2,-2,2),(1,-1,2)$，则方程为（　）。

(A) $x-3y-2z=0$　(B) $x-3y+2z=0$

(C) $x-3y+2z+4=0$　(D) $x-3y-2z-4=0$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{1/x}=$_____。

2．$y=1-xe^{y}$ 确定 $y=y(x)$，则 $y'(0)=$_____。

3．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \arcsin t\,dt}{x^2}=$_____。

4．$\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x^3}}=$_____。

5．$y^2=2x$ 与直线 $y=x-4$ 所围图形的面积为_____。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\sec x-\cos x}$。

2．$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 确定 $y=y(x)$，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

3．求 $y=-x^4+2x^2$ 的单调区间和极值。

4．求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$。

5．求 $\displaystyle\int_0^{\pi/4}\frac{x}{1+\cos 2x}\,dx$。

6．在 $y=x^2\ (x\ge 0)$ 上某点 A 处作切线，使切线与曲线及 x 轴所围图形面积为 $\dfrac{1}{12}$。求切点 A 坐标、切线方程，以及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

四、证明题（10分）

设 $\varphi(x)=x^2f(x)$，其中 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\varphi''(\xi)=0$。〔“二阶可导”为按罗尔定理所需条件的推定补全，原图相关字样受遮挡；不表示已核定原措辞。〕

高等数学A（一）参考答案

期末A卷02

本卷依据现有扫描或Word整理；可辨内容照录，遮挡、裁切处按题意推定并逐处标明。以下为整理版参考答案，非官方标准答案。推定题按本稿条件作答，补配选项不视为原文恢复；原题多解或记号疑点在解答中说明。积分常数C在各题中独立。凹凸以二阶导数符号同时说明，避免术语歧义。

一、选择题

1．C。$e^{\sqrt{x}}-1\sim\sqrt{x}$；A、B、D分别等价于 $-\sqrt{x},\ \frac{1}{2}\sqrt{x},\ \frac{1}{2}x$。

2．D。连续性给出 $b=1$；左右导数相等给出 $a=1$。

3．D。积分后求微分为 $f(x)\,dx$；求导则应为 $f(x)$。

4．C。由方程 $f''(0)=0$，且 $f''(x)=x-[f'(x)]^2$。又 $f'(0)=0$ 且 $f''(0)=0$，故 $f'(x)=o(x)$，所以 $f''(x)=x+o(x^2)$ 在0两侧变号，点 $(0,f(0))$ 为拐点。

5．A。法向量可取 $(1,-3,-2)$，三个给定点都满足 $x-3y-2z=0$。

二、填空题

1．e^{-2}，取对数后用 $\ln(1-2x)/x\to-2$。

2．$-e$。$x=0$ 时 $y=1$，求导得 $(1+xe^y)y'=-e^y$。

3．$1/2$。$\arcsin t\sim t$，或用洛必达法：$\arcsin x/(2x)\to1/2$。

4．2。$\int_1^{+\infty}x^{-3/2}\,dx=[-2x^{-1/2}]_1^{+\infty}=2$。

5．18。交点满足 $y^2/2=y+4$，故 $y=-2,4$。以 y 为变量，

$$S=\int_{-2}^{4}\left(y+4-\frac{y^2}{2}\right)\,dy=18.$$

三、计算题

1．$\ln(1+x^2)\sim x^2$，$\sec x-\cos x=\sin^2 x/\cos x\sim x^2$，故极限为 $\boxed{1}$。

2．当 $1-\cos t\neq 0$ 时，

$$\boxed{\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot(t/2)},\qquad \boxed{\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}}.$$

第二式由 $\dfrac{d}{dt}(dy/dx)$ 再除以 dx/dt 得到。$t=2k\pi$ 处该常规参数求导公式不适用。

3．$y'=4x(1-x^2)$。递增区间为 $(-\infty,-1)$、$(0,1)$；递减区间为 $(-1,0)$、$(1,+\infty)$。极大值 $\boxed{1}$（$x=\pm1$）；极小值 $\boxed{0}$（$x=0$）。

4．令 $t=\sqrt{x}$，则积分等于 $2\int \arcsin t\,dt$，结果为

$$\boxed{2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C},\quad 0<x<1.$$

5．$1+\cos 2x=2\cos^2 x$，分部积分得

$$\int_0^{\pi/4}\frac{x}{1+\cos 2x}\,dx=\frac{1}{2}[x\tan x+\ln\cos x]_0^{\pi/4}=\boxed{\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2}.$$

6．设 $A=(a,a^2)$，$a>0$。切线为 $y=2ax-a^2$，与 x 轴交于 $a/2$。面积

$$S=\int_0^a x^2\,dx-\int_{a/2}^a(2ax-a^2)\,dx=\frac{a^3}{12}=\frac{1}{12}.$$

故 $\boxed{A=(1,1),\ y=2x-1}$。旋转体体积为

$$V=\pi\left[\int_0^1 x^4\,dx-\int_{1/2}^1(2x-1)^2\,dx\right]=\boxed{\pi/30}.$$

四、证明题

按推定条件：f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(1)=0$。$\varphi(0)=\varphi(1)=0$ 且 $\varphi'(0)=0$。先对 φ 在 $[0,1]$ 上用罗尔定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $\varphi'(c)=0$；再对 φ' 在 $[0,c]$ 上用罗尔定理，得 $\xi\in(0,c)$ 使 $\varphi''(\xi)=0$。